虚卷（VVOL）

VCP

Dave Bagwell, Paula Carrigan
October 27, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/vcp/vcp_concept_vvols.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

虚□卷（ VVOL ） 1
□定 1
□□端点 1
存□容器 1
VASA 提供程序 1

虚□卷（ VVOL ）

vSphere 虚□卷是 VMware 的一□存□模式，可将 vSphere 的大部分存□管理从存□系□□移到 VMware vCenter 。使用虚□卷（ VVOL ），□可以根据各个虚□机的要求分配存□。

□定

NetApp Element 集群会□□最佳□□端点，□建将 ESXi 主机和虚□卷与□□端点□□的□定，并将此□定返回到 ESXi 主机。□定后， ESXi 主机可以□□定的虚□卷□行 I/O 操作。

□□端点

VMware ESXi 主机使用称□□□端点的□□ I/O 代理与虚□卷□行通信。ESXi 主机将虚□卷□定到□□端点以□行 I/O 操作。当主机上的虚□机□行 I/O 操作□，□□的□□端点会将 I/O 定向到与其配□的虚□卷。

NetApp Element 集群中的□□端点用作 SCSI 管理□□□元。集群会自□□建□个□□端点。□于集群中的□个□点，都会□建一个相□的□□端点。例如，一个四□点集群将具有四个□□端点。

iSCSI 是 NetApp Element □件唯一支持的□□。不支持光□通道□□。□□端点不能由用□□除或修改，不与□□□□，也不能添加到卷□□□。在 NetApp Element 管理□展点的 "* VVols">"Protocol Endpoints" □面上，□可以□看□□端点信息。

存□容器

存□容器是映射到 NetApp Element □□的□□□□，用于□告和□源分配。它□可以将原始存□容量□聚在一起，或者聚合存□系□可以□虚□卷提供的存□功能。在 vSphere 中□建的 VVol 数据存□□将映射到□个存□容器。默□情况下，□个存□容器包含 NetApp Element 集群中的所有可用□源。如果需要□多租□□行更精□的□管，□可以□建多个存□容器。

存□容器的功能□似于□□□□，可以同□包含虚□卷和□□卷。□个集群最多支持四个存□容器。要使用 VVol 功能，至少需要一个存□容器。在 NetApp Element 管理□展点的 "* VVols">"Storage Containers" □面上，□可以□建，□除和□看有□存□容器的□□信息。□可以在□建 VVOL 期□在 vCenter 中□□存□容器。

VASA 提供程序

要使 vSphere 能□□□ NetApp Element 集群上的 VVOL 功能， vSphere 管理□必□向 vCenter 注册 NetApp Element VASA Provider 。VASA 提供程序是 vSphere 与 Element 集群之□的□外控制路径。它□□代表 vSphere 在 Element 集群上□行□求，例如□建 VM ，使 VM 可供 vSphere 使用以及向 vSphere 公布存□功能。

VASA 提供程序在 Element □件中作□集群主□点的一部分□行。集群主□点是一□高可用性服□，可根据需要故障□移到集群中的任何□点。如果集群主□点□行故障□移， VASA 提供程序将随之移□，以□保 VASA 提供程序的高可用性。所有配置和存□管理任□都使用 VASA 提供程序，□提供程序可□理 Element 集群上所需的任何更改。

如果□已在 vCenter 中注册 VASA Provider， □最多可通□ VASA 升□修□程序□ 10 个 vCenter 提供 VASA 支持。要安装，□按照 VASA39 清□中的□明□行操作，然后从下□ .tar.gz 文件 "NetApp □件下□" 站点NetApp Element VASA 提供程序使用 NetApp □□。使用此修□程序□， vCenter 会未□修改地使用此□□来支持多个 vCenter 以供 VASA 和 VVol 使用。□勿修改□□。VASA 不支持自定□ SSL □□。

了解更多信息

- "NetApp HCI 文□"
- "NetApp HCI □源□面"
- "SolidFire 和 Element □源□面"

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.